

EJERCICIO 4. ESTADO DEL ARTE: TRES ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOBRE BASES DE DATOS

Introducción

La investigación actual en bases de datos no se limita al almacenamiento de información. Los sistemas modernos también buscan automatizar su administración, manejar estructuras de datos cada vez más flexibles y mejorar el rendimiento de las consultas. Para identificar tendencias relacionadas con la Unidad Temática I se seleccionaron tres artículos científicos publicados entre 2020 y 2021 que abordan problemas diferentes pero relacionados con la evolución de los sistemas de bases de datos.

Los trabajos seleccionados son: Kossmann y Schlosser (2020), sobre sistemas de bases de datos autoadministrados; Truică et al. (2021), sobre sistemas gestores de bases de datos orientados a documentos; y Eslami et al. (2020), sobre optimización del procesamiento de consultas.

Artículo 1. Self-driving database systems: a conceptual approach

1. Cita completa en APA 7

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. *Distributed and Parallel Databases*, 38, 795–817. <https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w>

2. Problema que aborda

Los SGBD requieren tareas de configuración y optimización que pueden volverse complejas cuando las cargas de trabajo cambian y existen múltiples parámetros relacionados. Los autores estudian el problema de desarrollar sistemas capaces de ajustar autónomamente su configuración y diseño físico.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores proponen un marco de trabajo basado en componentes para construir sistemas de bases de datos autoadministrados. La propuesta divide el problema en componentes intercambiables y utiliza un enfoque basado en programación lineal para determinar un orden eficiente de ajuste de características relacionadas, como selección de índices y compresión.

4. Resultado principal

El trabajo presenta una arquitectura que facilita la integración de capacidades de autoadministración y demuestra mediante ejemplos reproducibles la aplicabilidad y escalabilidad del enfoque. También plantea mecanismos para anticipar diferentes escenarios de carga de trabajo y buscar configuraciones más robustas.

5. Relación explícita con la Unidad Temática I

Se relaciona principalmente con:

- Sistemas gestores de bases de datos (SGBD).
- Arquitectura y funcionamiento de un sistema de base de datos.
- Procesamiento y optimización de consultas.
- Administración y mantenimiento de bases de datos.

6. Aporte para mi proyecto del curso

Este artículo permite comprender que diseñar una base de datos no termina con crear tablas y relaciones. El sistema debe mantenerse y optimizarse conforme aumenta la cantidad de información y cambian las consultas realizadas por los usuarios. Para mi proyecto, esto ayuda a considerar desde el diseño aspectos como rendimiento, índices y futuras necesidades de mantenimiento.

Artículo 2. The Forgotten Document-Oriented Database Management Systems

1. Cita completa en APA 7

Truică, C.-O., Apostol, E.-S., Darmont, J., & Pedersen, T. B. (2021). The forgotten document-oriented database management systems: An overview and benchmark of native XML DODBMses in comparison with JSON DODBMses. *Big Data Research*, 25, 100205. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100205>

2. Problema que aborda

El crecimiento de los datos semiestructurados ha impulsado el uso de sistemas NoSQL orientados a documentos. Sin embargo, existía una falta de comparaciones claras sobre el rendimiento y escalabilidad de sistemas que utilizan documentos XML frente a los que utilizan JSON.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores analizan y comparan seis sistemas gestores de bases de datos orientados a documentos: tres basados en XML —BaseX, eXist-db y Sedna— y tres basados en JSON —MongoDB, CouchDB y Couchbase—. Además, proponen un benchmark utilizando un esquema heterogéneo y un conjunto de datos amplio proveniente de DBLP.

4. Resultado principal

El estudio proporciona una comparación experimental de las tecnologías analizadas y muestra diferencias de rendimiento entre los sistemas XML y JSON dependiendo de las operaciones y características evaluadas. El trabajo también destaca que los sistemas XML pueden seguir siendo relevantes para determinados escenarios de consultas complejas sobre colecciones heterogéneas.

5. Relación explícita con la Unidad Temática I

Se relaciona principalmente con:

- Modelos de datos.
- Clasificación de bases de datos.
- SGBD relacionales y no relacionales.
- Representación y organización de datos.

6. Aporte para mi proyecto del curso

El artículo demuestra que la elección del modelo de datos debe realizarse de acuerdo con las características del problema y no únicamente por popularidad de una tecnología. Para mi

proyecto, permite comparar las ventajas de un modelo relacional con alternativas orientadas a documentos y justificar de manera técnica la selección del modelo que resulte más adecuado.

Artículo 3. Query batching optimization in database systems

1. Cita completa en APA 7

Eslami, M., Mahmoodian, V., Dayarian, I., & Charkhgard, H. (2020). Query batching optimization in database systems. *Computers & Operations Research*, 121, 104983. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104983>

2. Problema que aborda

El procesamiento de múltiples consultas puede consumir una cantidad considerable de recursos. El problema estudiado consiste en determinar cómo agrupar consultas en lotes para reducir el tiempo total necesario para procesarlas, considerando que predecir el tiempo de procesamiento de cada lote no es sencillo.

3. Método o propuesta de los autores

Los autores desarrollan un modelo de programación cuadrática binaria mixta para optimizar la formación de lotes de consultas. También utilizan una función de predicción basada en regresión y proponen dos métodos heurísticos para resolver el modelo. La propuesta se evalúa mediante experimentos sobre tres benchmarks de bases de datos.

4. Resultado principal

Los experimentos reportan que la utilización del modelo junto con las heurísticas propuestas puede mejorar el tiempo de recuperación de información hasta en un 61.8 % en las instancias evaluadas. El trabajo demuestra que la organización de las consultas puede tener un impacto importante en el rendimiento de un sistema de bases de datos.

5. Relación explícita con la Unidad Temática I

Se relaciona principalmente con:

- Sistemas gestores de bases de datos.
- Procesamiento de consultas.
- Optimización de consultas.
- Arquitectura y funcionamiento de los sistemas de bases de datos.

6. Aporte para mi proyecto del curso

El artículo permite comprender que una base de datos funcional también debe considerar el rendimiento de las consultas que realizarán sus usuarios. Para mi proyecto, esto aporta la idea de analizar cuáles serán las consultas más frecuentes y considerar posteriormente estrategias como índices, organización de consultas y optimización.

Comparación de los tres artículos

Los tres artículos coinciden en considerar a las bases de datos como sistemas que deben resolver problemas de administración y procesamiento de información más allá del simple almacenamiento. Los trabajos muestran que los SGBD modernos necesitan adaptarse a diferentes tipos de datos, cargas de trabajo y necesidades de procesamiento. También comparten la idea de que el rendimiento y la eficiencia dependen de decisiones relacionadas con el diseño y funcionamiento del sistema.

Sin embargo, sus enfoques son diferentes. Kossmann y Schlosser (2020) se concentran en la autoadministración y automatización de los SGBD; Truică et al. (2021) estudian la representación y gestión de datos semiestructurados mediante bases orientadas a documentos; mientras que Eslami et al. (2020) se enfocan específicamente en la optimización del procesamiento de consultas. Por lo tanto, los tres trabajos representan diferentes niveles del problema: elección y estructura del modelo de datos, administración del SGBD y eficiencia del procesamiento.

A partir de su lectura, identifiqué como problema abierto la dificultad de construir sistemas que puedan adaptarse automáticamente a cambios simultáneos en los datos, las consultas y las cargas de trabajo sin requerir una intervención constante del administrador. Los avances en automatización pueden ayudar a optimizar el sistema, pero todavía es necesario garantizar que las decisiones sean eficientes y confiables en escenarios reales y cambiantes. Esto plantea una posible evolución hacia SGBD capaces de seleccionar o ajustar automáticamente estructuras, configuraciones y estrategias de procesamiento según el comportamiento real de los usuarios.

Referencias

Eslami, M., Mahmoodian, V., Dayarian, I., & Charkhgard, H. (2020). Query batching optimization in database systems. *Computers & Operations Research*, 121, 104983. <https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.104983>

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. *Distributed and Parallel Databases*, 38, 795–817. <https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w>

Truică, C.-O., Apostol, E.-S., Darmont, J., & Pedersen, T. B. (2021). The forgotten document-oriented database management systems: An overview and benchmark of native XML DODBMSes in comparison with JSON DODBMSes. *Big Data Research*, 25, 100205. <https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100205>